

# Produits vanilles & leurs grecques Futures sur Taux courts

Jean-François Berger-Lefébure

Décembre 2025

# Contents

|          |                                                                     |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                                 | <b>3</b> |
| 1.1      | Utilités/Applications . . . . .                                     | 3        |
| <b>2</b> | <b>Les grecques</b>                                                 | <b>4</b> |
| 2.1      | DV01 . . . . .                                                      | 4        |
| 2.2      | Convexité et Convexity Bias . . . . .                               | 4        |
| 2.2.1    | Convexité . . . . .                                                 | 4        |
| 2.2.2    | Convexity Bias . . . . .                                            | 4        |
| 2.3      | Vega . . . . .                                                      | 4        |
| 2.4      | Carry (Time Decay) . . . . .                                        | 5        |
| 2.5      | Sensibilité aux Taux Longs (Risque de Courbe) . . . . .             | 5        |
| <b>3</b> | <b>Basis risk</b>                                                   | <b>6</b> |
| 3.1      | Spécificités . . . . .                                              | 6        |
| 3.2      | Exemple “réel” d’un Desk . . . . .                                  | 6        |
| 3.2.1    | Le desk se fait taper le Bid (Hit on the Bid) . . . . .             | 6        |
| 3.2.2    | La Position: Inventory Management . . . . .                         | 6        |
| 3.2.3    | Le Choc de Marché (Le Stress Test) . . . . .                        | 7        |
| 3.2.4    | La Matérialisation du Basis Risk (Le Coût de Financement) . . . . . | 7        |

# Futures sur taux courts

Les futures sur taux courts (Eurodollar, SOFR, SONIA, €STR, Euribor futures) sont les briques de base pour construire la courbe de taux, mais ils ont d'autres utilités pour un desk de trading vanilles front-end.

## 1 Introduction

Ces contrats existent depuis les années 1980 (Eurodollar futures lancés en 1981 au CME). Ils sont devenus indispensables après la crise de 2008, avec le passage aux taux sans risque (SOFR, €STR, SONIA) et la multi-courbe (OIS curve + forward curves). Ce sont des instruments très liquides avec un volume quotidien massif: plusieurs milliards de contrats, standardisés et avec un règlement quotidien en cash le mark-to-market.

Leur prix reflète directement les attentes du marché sur les taux courts futurs, avec une précision inégalée (normalement pas d'arbitrage possible avec d'autres produits).

**Pourquoi ils sont importants ?** Un trader front-end vit dans un monde où chaque basis point compte. Les futures sont le signal de marché le plus rapide et le plus fiable sur les attentes de politique monétaire (Fed, BCE, BoE).

### 1.1 Utilités/Applications

#### 1. Construction et calibration de la courbe

- Ils fournissent les points forward les plus liquides pour 0-5 ans.
- Ajustements quotidiens: le prix du future SOFR mars 2026 → taux forward 3 mois attendu en mars 2026.
- Sans eux, impossible de pricer précisément un swap 2Y ou 5Y.

#### 2. Hedging direct des positions

- Quand un desk trade un swap court (exemple: STIRS 2Y), il hedge immédiatement avec des futures.
- Utilité: neutraliser le DV01 (risque de taux).
- Exemple: client achète un swap 1Y → le desk vend un swap 1Y et achète des futures pour couvrir le delta.

#### 3. Market-making et P&L pur

- Un desk peut faire du market-making sur ces futures: il quote des prix (bid/ask) et capture le spread.
- Les traders scalpent les mouvements intra-day sur les futures (exemple: avant une annonce de la Fed).
- Utilité: générer du revenu quotidien via des volumes élevés, sans prendre de risque directionnel.

#### 4. Trading spéculatif et arbitrage

- Basis trading: acheter un future et vendre un swap ou FRA équivalent si le prix est décalé.
- Trading sur les attentes de taux.
- Exemple: parier sur 3 baisses de la Fed en 2026 en achetant des futures lointains.
  - La règle du 100 - Taux
  - Prix du Future = 100 – Taux d'intérêt anticipé
  - $100 - 4,00 = 96,00 \rightarrow$  Le nouveau prix du Future est:  $100 - 3,00 = 97,00$
- Utilité: opportunités de carry, roll-down, ou pure spéculation sur la politique monétaire.

#### 5. Suivi des grecques et du risque

- Les futures ont un DV01 fixe (~25 \$ par bp par contrat pour Eurodollar/SOFR).
- Le trader sait exactement combien de contrats il faut pour hedger 1 million de DV01 sur un bucket court.
- Utilité: gestion précise du risque intraday.

#### 6. Pricing et valorisation des autres produits

- Ils servent à pricer les swaps, FRA, swaptions courtes, caps/floors.
- Mais c'est une conséquence: le vrai rôle est opérationnel c'est l'hedging, le market-making ou le trading.

## 2 Les grecques

### 2.1 DV01

C'est le Delta qui mesure le changement de valeur du contrat pour une variation de 1 bp (0,01 %) du taux sous-jacent.

**Valeur typique:** Environ 25 \$ par contrat pour Eurodollar ou SOFR, 25 £ pour SONIA, et 25 € pour €STR.

**Pourquoi cette valeur ?** Si le taux implicite baisse de 1 bp, le prix du future monte de 0,01 point (car coté en 100 - taux), et chaque point vaut 25 \$ (un tick de 0,005 vaut 12,5 \$, donc deux ticks font 25 \$).

**Utilité:** Un trader sait exactement combien de contrats il faut pour neutraliser un risque donné; par exemple, pour hedger 1 million de dollars de DV01 sur un bucket court, il utilise environ 40 000 contrats.

### 2.2 Convexité et Convexity Bias

#### 2.2.1 Convexité

Contrairement aux obligations, les STIR possèdent une définition de prix linéaire ( $\text{Prix} = 100 - R$ ). Ils ne présentent donc pas de convexité naturelle dans leur propre formule de prix donc leur Gamma est nul.

Cependant, la notion de convexité reste fondamentale pour le trader en raison de l'écart de structure entre le Future et les instruments qu'il couvre (Swaps, FRA) :

- Le Future est Linéaire : Un mouvement de taux de +1 bp a le même impact en P&L, que les taux soient à 2 % ou à 5 %.
- Le Swap/FRA est Convexe : En raison de l'actualisation, la sensibilité change en fonction du niveau des taux.

#### 2.2.2 Convexity Bias

Puisque le Future est "moins bon" (linéaire) que le Swap (convexe qui a un Gamma positif), le marché exige une compensation. C'est pourquoi le taux implicite des Futures est toujours légèrement supérieur au taux des FRA correspondants.

$$\text{Taux}_{\text{Future}} > \text{Taux}_{\text{Forward}}$$

**Ajustement:** Lors de grands mouvements de marché, une couverture (Hedge) faite uniquement avec des Futures devra être réajustée dynamiquement (Gamma Hedging) car la linéarité du Future ne capturera pas l'accélération des gains ou pertes du portefeuille de Swaps sous-jacent.

**Impact sur le P&L:** Pour une position Longue (Achat Future/Bond), la convexité est positive. Elle améliore le P&L lors des grands mouvements de taux (on gagne plus quand ça monte, on perd moins quand ça baisse).

**Utilité:** Elle est souvent négligée pour les petits mouvements (intraday), mais devient critique lors des chocs de taux. Le trader doit surveiller le "Convexity Gap" entre son obligation (Bond) et sa couverture (Future) pour éviter un décalage de P&L.

### 2.3 Vega

Changement de valeur pour une variation de 1 % de volatilité implicite est nulle.

**Pourquoi nulle ?** Il n'y a aucune optionnalité dans un future.

**Utilité:** Pas d'utilité - Car un trader n'a pas peur des chocs de volatilité, contrairement aux swaptions ou caps/floors.

En effet, le vega n'existe que pour les produits avec optionnalité, c'est-à-dire ceux dont le payoff (paiement final) est non linéaire et dépend de l'incertitude future (volatilité).

## 2.4 Carry (Time Decay)

Contrairement aux options, on ne parle pas de Theta mais de Carry, Time Decay:

- Si la courbe des taux est pentue (taux courts bas, taux longs hauts), le prix du Future est différent du prix Spot.
- Plus on se rapproche de l'échéance, plus le prix du Future converge vers le Spot (Pull-to-Par).
- Conséquence: Si on est Long Future et que rien ne se passe (taux inchangés), on gagne ou on perd de l'argent chaque jour juste parce que le temps passe.

**Utilité:** Le trader calcule son "Daily Carry". C'est le P&L qu'il encaisse si le marché ne bouge pas. C'est souvent le moteur de performance des stratégies directionnelles.

## 2.5 Sensibilité aux Taux Longs (Risque de Courbe)

Elle est nulle pour ce produit. Un contrat Euribor 3 mois ne réagit pas aux mouvements du Bund 10 ans ou 30 ans.

**Avantage de cette absence de risque:** Cela permet une isolation chirurgicale. Le trader peut exprimer une vue sur la politique monétaire à court terme (exemple: La BCE va monter ses taux en juin) sans subir la volatilité ou les incertitudes de l'économie à long terme (inflation, croissance à 10 ans).

---

### 3 Basis risk

Ce n'est pas une grecque "classique", mais une sensibilité importante. C'est l'écart entre le taux implicite du future et le taux forward pur du marché.

#### 3.1 Spécificités

À cause du convexity adjustment, le future est légèrement biaisé par son mécanisme de marge quotidienne.

**Utilité:** Le trader applique un ajustement empirique quotidien pour que le hedge soit parfait, évitant des pertes résiduelles.

**Situations:**

- Si les taux montent, on perd de l'argent sur la position Future Longue → on doit payer un appel de marge le soir (sur un Swap ou un Forward, on ne paie qu'à la fin).
- Si les taux deviennent très volatils, le coût de financer cet appel de marge quotidien change.
- C'est ça le Basis Risk entre un Future et un Forward pur.

**Autrement dit:** Le Basis Risk, c'est quand notre assurance (le Future) ne rembourse pas exactement le montant du sinistre (la variation du Cash) parce que les deux contrats n'ont pas les mêmes règles du jeu.

#### 3.2 Exemple "réel" d'un Desk

##### 3.2.1 Le desk se fait taper le Bid (Hit on the Bid)

Lorsque des Corporates anticipent une hausse des taux, cela se traduit pour le desk par un flux vendeur structurel.

- **Contexte:** Le Trader agit en tant que **Market Maker**. Il affiche ses prix: Achat (Bid) à 97,00 / Vente (Ask) à 97,01.
- **L'Action:** Suite à un besoin de couverture, un client *Corporate* majeur doit vendre massivement.
- **L'Impact:** Le client "tape" le prix d'achat du desk. Il vend une quantité importante de contrats (ex: 5 000 contrats) au prix de 97,00.

##### 3.2.2 La Position: Inventory Management

À l'instant où le *trade* est validé, le desk devient la contrepartie immédiate.

- **Déséquilibre:** Le client est *Short* (vendeur). Le desk est désormais **LONG** de 5 000 contrats à 97,00.
- **La problématique du Trader:** Le Trader se retrouve acheteur alors que le flux client, souvent bien informé, anticipe une hausse des taux et donc une baisse du prix du Future.
- **Analyse:** Le trader est techniquement à contresens du flux immédiat et doit gérer un inventaire qu'il convient d'écouler.

**La Couverture (Hedge):** Pour neutraliser le risque directionnel, l'opérateur effectue l'opération inverse sur le marché interbancaire en vendant un Swap ou un FRA (*Forward Rate Agreement*) à une autre institution financière.

- **Jambe 1 (Le Trade Client):** L'opérateur est **LONG Futures**.
- **Mécanique:** Cet instrument est margé quotidiennement (*Cash Settlement*).
- **Jambe 2 (Le Hedge):** L'opérateur est **SHORT FRA** (Vendeur de FRA).
- **Mécanique:** Le règlement s'effectue uniquement à l'échéance (*à maturité*).

**En théorie:** La position est considérée comme "Flat". Quelle que soit l'évolution des taux, le PnL global devrait être nul.

**En réalité:** Le portefeuille est exposé au *Basis Risk*.

### 3.2.3 Le Choc de Marché (Le Stress Test)

Dans l'hypothèse d'une hausse brutale des taux de 100 bps (1%) le lendemain:

- **Sur la Jambe Future (Long):** La hausse des taux provoque une baisse du prix du Future. L'opérateur enregistre une perte.
- **Conséquence immédiate:** La Chambre de Compensation prélève 1 Million € de **CASH** sur le compte du desk le soir même (appel de marge).
- **Sur la Jambe FRA (Short):** La hausse des taux augmente la valeur du FRA (le taux ayant été fixé plus bas que le marché actuel). L'opérateur réalise un gain de 1 Million €.
- **Conséquence immédiate:** Aucun flux de trésorerie n'est généré. Il s'agit d'un profit latent (*Paper Profit*).

### 3.2.4 La Matérialisation du Basis Risk (Le Coût de Financement)

Le risque se manifeste lors du décompte de fin de journée. L'opérateur fait face à un besoin de liquidité de 1 M€ pour satisfaire l'appel de marge du Future, alors que le gain sur le FRA n'est pas encore monétisé.

L'obligation d'emprunter 1 M€ sur le marché au jour le jour introduit une variable de coût:

- **Scénario de marché calme:** L'emprunt se fait à un taux normal ; l'écart (la Base) entre le Future et le FRA reste stable.
- **Scénario volatil (Le Risque):** En période de panique (hausse de 1% des taux), le taux de financement au jour le jour s'envole. L'opérateur doit payer des intérêts élevés sur le montant emprunté. Ce coût d'intérêt imprévu vient éroder le PnL global de la position.

#### Conclusion:

Le *Basis Risk* réside dans le fait que le prix du Future intègre ce coût de financement et commence à dévier du prix du FRA.

Les intervenants de marché rencontrant la même problématique de trésorerie vendent le Future plus agressivement pour éviter des appels de marge coûteux. Par conséquent:

- Le Future baisse plus rapidement que ne le dicte la simple mathématique des taux.
- Le FRA reste relativement stable par rapport au taux théorique.
- L'écart (*Spread Future vs FRA*) s'élargit.

Le *Basis Risk* Future vs FRA est un risque de corrélation imparfaite causé par la différence de traitement de la trésorerie (*Funding*). En période de volatilité, le Future devient plus contraignant en termes de liquidité, provoquant un écartement de la Base au détriment de l'opérateur.